

Semana 6
ISIS-1611: Inteligencia Artificial

Carla González

8 de julio de 2026

1. Agentes Lógicos II: Inferencia Proposicional

1.1. Reglas de Inferencia

Regla	Forma
Modus Ponens	$\alpha \Rightarrow \beta, \alpha \vdash \beta$
Modus Tollens	$\alpha \Rightarrow \beta, \neg\beta \vdash \neg\alpha$
Resolución	$(\ell_1 \vee \dots \vee \ell_k), (\neg\ell_1 \vee m_1 \vee \dots) \vdash (m_1 \vee \dots)$

1.2. Resolución

Algoritmo de inferencia completo para lógica proposicional en CNF:

1. Convertir $KB \wedge \neg\alpha$ a CNF.
2. Aplicar resolución hasta obtener la cláusula vacía (contradicción) o no poder seguir.
3. Si se obtiene contradicción $\Rightarrow KB \models \alpha$.

1.3. DPLL y WalkSAT

- **DPLL**: backtracking completo sobre asignaciones de verdad, con propagación de cláusulas unitarias.
- **WalkSAT**: búsqueda local incompleta, eficaz en la práctica para instancias satisfacibles.

1.4. Ejemplo: Refutación por Resolución

Ejemplo 1.1 (Refutación). Sea $KB = \{P, P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R\}$ y se quiere probar $KB \models R$. Se convierte $KB \wedge \neg R$ a CNF: $\{P, \neg P \vee Q, \neg Q \vee R, \neg R\}$, y se aplica resolución hasta obtener la cláusula vacía $\square$ (una contradicción), lo que confirma el entailment.

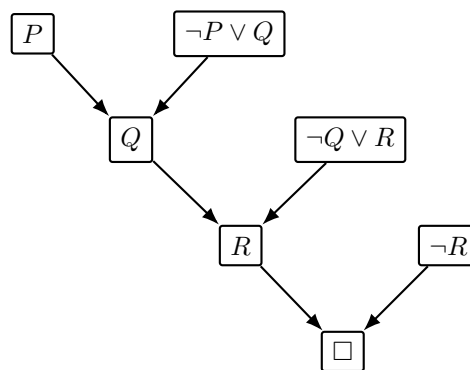


Figura 1: Árbol de refutación por resolución: cada nodo se obtiene combinando los dos que apuntan hacia él; llegar a la cláusula vacía $\square$ demuestra que $KB \wedge \neg R$ es insatisfacible, es decir, $KB \models R$.

Ejercicio 1.1. Sea $KB = \{A \vee B, \neg A \vee C, \neg B \vee C, \neg C \vee D\}$. Se quiere probar $KB \models D$ por refutación.

1. Escriba la cláusula que se agrega a KB al negar la meta.
2. Aplique resolución sobre $A \vee B$ y $\neg A \vee C$, y por separado sobre $\neg B \vee C$, para derivar una cláusula con únicamente C .

3. Combine el resultado anterior con $\neg C \vee D$ y con la meta negada para llegar a la cláusula vacía.
4. Dibuje el árbol de refutación completo, análogo al de la Figura anterior.

2. Lógica de Primer Orden (LPO)

2.1. Sintaxis

Elementos de LPO:

- **Constantes:** *Juan, UNIANDES, ...*
- **Variables:** *x, y, z, ...*
- **Predicados:** *Estudiante(x), Mayor(x, y)*
- **Funciones:** *Padre(x), Suma(x, y)*
- **Cuantificadores:** $\forall$ (universal), $\exists$ (existencial)
- **Conectivos:** $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

2.2. Semántica

Un **modelo** en LPO especifica:

- El dominio de objetos
- La interpretación de constantes, predicados y funciones

2.3. Cuantificadores

$$\forall x P(x) \equiv \neg \exists x \neg P(x)$$

$$\exists x P(x) \equiv \neg \forall x \neg P(x)$$

Nota 2.1. $\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x))$ es diferente de $\forall x (P(x) \wedge Q(x))$. El cuantificador universal normalmente usa $\Rightarrow$; el existencial usa $\wedge$.

2.4. Ejemplo: Modelo en LPO

Ejemplo 2.1 (Modelo simple). Sea el dominio $D = \{\text{Juan, Maria, Pedro}\}$ y el predicado binario $\text{Padre}(x, y)$ (" x es padre de y "). La interpretación de la Figura siguiente satisface $\text{Padre}(\text{Juan, Maria})$ y $\text{Padre}(\text{Juan, Pedro})$, y ninguna otra pareja.

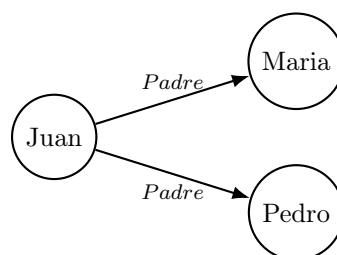


Figura 2: Modelo con dominio $\{\text{Juan, Maria, Pedro}\}$: cada flecha es una pareja (x, y) para la cual $\text{Padre}(x, y)$ es verdadero en este modelo. Cambiar las flechas cambia el modelo sin cambiar la sintaxis de la oración.

Ejercicio 2.1. Usando los predicados $Estudiante(x)$, $Curso(y)$, $Aprueba(x, y)$ y $Certificado(x, y)$, traduzca a LPO:

1. Todo estudiante que aprueba un curso recibe un certificado de ese curso.
2. Existe al menos un estudiante que no ha aprobado ningún curso.
3. Ningún estudiante aprueba todos los cursos.

Para cada oración, indique si el cuantificador principal es $\forall$ o $\exists$ y justifique si el conectivo correcto dentro de su alcance es $\Rightarrow$ o $\wedge$.

3. LPO e Inferencia I

3.1. Bases de Conocimiento en LPO

Las bases de conocimiento en LPO pueden expresar relaciones complejas de forma compacta, a diferencia de la lógica proposicional.

3.2. Unificación

Para aplicar reglas de inferencia en LPO se necesita **unificar** expresiones:

$$\text{UNIFY}(\alpha, \beta) = \theta \text{ tal que } \text{SUBST}(\theta, \alpha) = \text{SUBST}(\theta, \beta)$$

Algoritmo: recorre la estructura de ambas expresiones, construyendo sustituciones. Devuelve *fallo* si no hay unificador.

3.3. Inferencia con Cuantificadores

- **Instanciación universal:** $\forall x \alpha(x) \vdash \alpha(c)$ para cualquier constante c .
- **Instanciación existencial:** $\exists x \alpha(x) \vdash \alpha(k)$ donde k es una nueva constante de Skolem.
- **Skolemización:** eliminar cuantificadores existenciales introduciendo constantes/funciones de Skolem.

3.4. Forma Normal de Clausura (CNF en LPO)

Pasos para convertir a CNF:

1. Eliminar bicondicionales e implicaciones.
2. Mover $\neg$ hacia adentro (De Morgan, reglas de cuantificadores).
3. Estandarizar variables.
4. Skolemizar.
5. Eliminar cuantificadores universales.
6. Distribuir $\vee$ sobre $\wedge$.

3.5. Ejemplo: Unificación

Ejemplo 3.1 (Unificación de dos átomos). Para unificar $Padre(x, Juan)$ con $Padre(Pedro, y)$, el algoritmo recorre ambas expresiones posición por posición: en la primera posición x debe sustituirse por Pedro; en la segunda, y debe sustituirse por Juan. El unificador más general es $\theta = \{x/Pedro, y/Juan\}$.

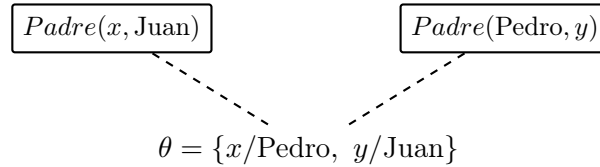


Figura 3: Unificación de $Padre(x, Juan)$ y $Padre(Pedro, y)$: aplicar θ a ambas expresiones produce la misma expresión, $Padre(Pedro, Juan)$.

- Ejercicio 3.1.**
1. Encuentre, si existe, el unificador más general de $Quiere(x, Helado(x))$ y $Quiere(Juan, Helado(Vainilla))$.
 2. Encuentre el unificador de $Hermano(x, y)$ y $Hermano(Juan, y)$. ¿Por qué es necesario estandarizar variables antes de unificar dos cláusulas que provienen de la misma regla?
 3. Convierta a CNF: $\forall x (Estudiante(x) \Rightarrow \exists y (Curso(y) \wedge Inscrito(x, y)))$, indicando en qué paso aparece la función de Skolem y qué representa.

4. Inferencia en LPO II

4.1. Encadenamiento hacia adelante (Forward Chaining)

Aplica reglas de la forma $P_1 \wedge \dots \wedge P_n \Rightarrow Q$ para derivar nuevos hechos hasta alcanzar la meta.

- Completo para bases de conocimiento de **cláusulas de Horn**.
- Dirigido por los datos.

4.2. Encadenamiento hacia atrás (Backward Chaining)

Parte de la meta y trabaja hacia atrás buscando hechos o submetas.

- Completo para cláusulas de Horn.
- Base de Prolog.
- Puede ciclar si no se controla.

4.3. Resolución en LPO

Generaliza la resolución proposicional usando unificación:

$$\frac{\ell_1 \vee \dots \vee \ell_k \quad \neg m_1 \vee \dots \vee \neg m_j}{\text{SUBST}(\theta, \ell_1 \vee \dots \vee m_j)}$$

donde $\theta = \text{UNIFY}(\ell_i, m_k)$.

- **Refutación por resolución**: completa para LPO (Teorema de Completitud de Gödel).

4.4. Ejemplo: El caso de Nono (¿Es West un criminal?)

Ejemplo 4.1 (Base de conocimiento). 1. $American(x) \wedge Weapon(y) \wedge Sells(x, y, z) \wedge Hostile(z) \Rightarrow Criminal(x)$

2. $Owns(Nono, M1)$

3. $Missile(M1)$

4. $Missile(x) \wedge Owns(Nono, x) \Rightarrow Sells(West, x, Nono)$

5. $Missile(x) \Rightarrow Weapon(x)$

6. $Enemy(x, America) \Rightarrow Hostile(x)$

7. $American(West)$

8. $Enemy(Nono, America)$

Meta: probar $Criminal(West)$.

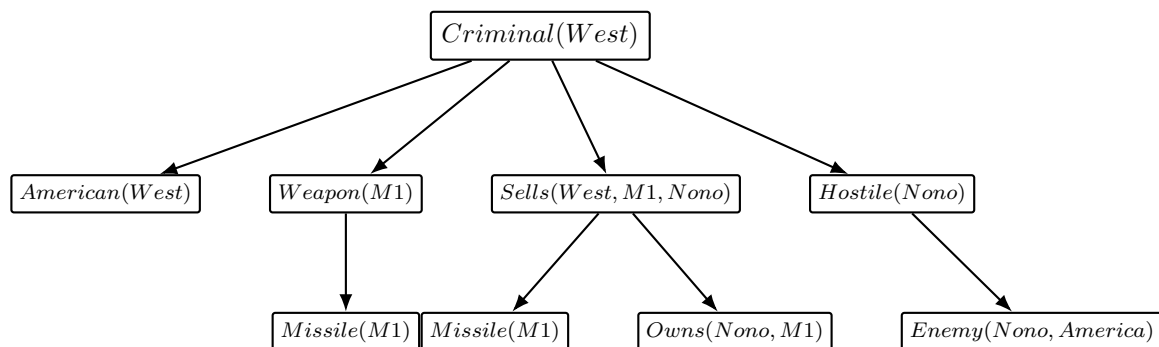


Figura 4: Árbol de encadenamiento hacia atrás para $Criminal(West)$: los cuatro hijos de la raíz son las **cuatro submetas** que exige la conjunción de la regla 1 (todas deben probarse), y $Missile(M1)$ y $Owns(Nono, M1)$ son las dos submetas que exige la regla 4. Cada hoja es un hecho que ya está en la KB (reglas 2, 3, 7 y 8).

Submeta	Regla utilizada	Qué se obtiene
$Criminal(West)$	Regla 1	Se descompone en 4 submetas (AND)
$American(West)$	Regla 7 (hecho)	Submeta resuelta directamente
$Weapon(M1)$	Regla 5	Se reduce a la submeta $Missile(M1)$
$Missile(M1)$	Regla 3 (hecho)	Submeta resuelta directamente
$Sells(West, M1, Nono)$	Regla 4	Se reduce a $Missile(M1) \wedge Owns(Nono, M1)$
$Owns(Nono, M1)$	Regla 2 (hecho)	Submeta resuelta directamente
$Hostile(Nono)$	Regla 6	Se reduce a $Enemy(Nono, America)$
$Enemy(Nono, America)$	Regla 8 (hecho)	Submeta resuelta directamente

Cuadro 1: Traza del encadenamiento hacia atrás: en cada fila se indica qué regla dispara la reducción y qué submeta nueva (o hecho) se obtiene, hasta que todas las hojas quedan probadas y $Criminal(West)$ queda demostrado.

Ejercicio 4.1. 1. Usando la misma KB, construya la traza de **encadenamiento hacia adelante**: parta de los hechos (reglas 2, 3, 7, 8) y muestre, en una tabla como la anterior, en qué orden se disparan las reglas 5, 6, 4 y 1 hasta derivar $Criminal(West)$.

2. Compare las dos trazas: ¿por qué el encadenamiento hacia atrás solo explora los hechos relevantes para la meta, mientras que el hacia adelante puede derivar hechos que nunca se usan?
3. Dado el hecho adicional *Enemy(Nono, UK)* (en vez de *America*), ¿sigue siendo posible probar *Criminal(West)* con esta KB? Justifique cuál regla falla.

Ejercicio 4.2 (Resolución en LPO). Sean las cláusulas

$$\neg Ama(x, Padre(x)) \vee Feliz(x) \quad \text{y} \quad Ama(Juan, Padre(Juan)).$$

1. Encuentre el unificador θ entre los literales complementarios.
2. Aplique $SUBST(\theta, \cdot)$ a la cláusula resolvente resultante.
3. ¿Qué hecho queda demostrado?